

Facultad de Ingenieria Industrial y de Sistemas

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SOFTWARE

TW MAINTFLOW

Sistema web MVC para gestion de mantenimiento y ordenes de servicio

Curso:	Programacion Web I - ISEE405
Docente:	GRADOS ESPINOZA HERBERT JUNIOR
Integrantes:	HUANCCO SALVATIERRA MARICIELO VILLANUEVA PORTELLA JHON GESELL
Codigo:	2515250011
Proyecto:	TW MaintFlow
Anio:	2026

Callao, Peru

1. Introduccion

TW MaintFlow es una aplicacion web orientada a la gestion de mantenimiento preventivo y correctivo. Centraliza la informacion de clientes, sedes, equipos, tecnicos, ordenes de servicio, repuestos y usuarios, permitiendo que los procesos de atencion tecnica sean registrados y consultados desde una sola plataforma. El sistema fue desarrollado con HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL/MariaDB, y se ejecuta localmente mediante XAMPP.

2. Problema identificado

En una organizacion que presta servicios de mantenimiento, la informacion suele estar distribuida en hojas de calculo, mensajes y registros fisicos. Esta situacion dificulta conocer el estado de los equipos, la asignacion de tecnicos, el avance de las ordenes y la disponibilidad de repuestos. TW MaintFlow propone una gestion centralizada, con roles y trazabilidad basica de las operaciones.

3. Justificacion

El proyecto permite aplicar los contenidos de Programacion Web I en un caso empresarial concreto. La arquitectura Modelo-Vista-Controlador separa el acceso a datos, la logica de la aplicacion y la presentacion, facilitando el estudio del codigo y su mantenimiento. Asimismo, la base relacional permite trabajar con claves primarias, claves foraneas, consultas JOIN, validaciones, sesiones y control de permisos.

4. Objetivo general

Desarrollar un sistema web de gestion de mantenimiento que permita administrar clientes, equipos, tecnicos, ordenes de trabajo y repuestos, optimizando el control de los procesos preventivos y correctivos mediante una plataforma centralizada.

5. Objetivos especificos

- Registrar y actualizar clientes, sedes y equipos.
- Gestionar tecnicos y asignarlos a ordenes de servicio.
- Controlar el ciclo de vida de las ordenes, desde la apertura hasta el cierre.
- Administrar repuestos y niveles de stock.
- Aplicar autentificacion, sesiones y roles de usuario.
- Generar indicadores y reportes para el seguimiento de las operaciones.
- Implementar una estructura MVC comprensible para el nivel de pregrado.

6. Fundamento teorico

HTML

estructura formularios, tablas, menus y vistas.

CSS

define la identidad visual, distribucion y adaptacion de la interfaz.

JavaScript

apoya validaciones y confirmaciones de acciones.

PHP

procesa solicitudes, sesiones, controladores y acceso a datos.

MySQL/MariaDB

almacena la informacion relacional del sistema.

XAMPP

proporciona Apache, PHP y MariaDB para la ejecucion local.

MVC

separa Modelo, Vista y Controlador para organizar el proyecto.

CRUD

representa las operaciones crear, consultar, actualizar y desactivar registros.

7. Arquitectura MVC

La version documentada utiliza una arquitectura MVC educativa. El controlador recibe la solicitud y decide la accion; el modelo ejecuta consultas sobre MySQL; y la vista presenta formularios, tablas y mensajes. El archivo de entrada interpreta la ruta solicitada y carga el controlador correspondiente.

Componente	Responsabilidad	Ejemplo
Modelo	Consultas y persistencia	Cliente.php, Equipo.php, Orden.php
Vista	Interfaz HTML	clientes.php, ordenes.php, dashboard.php
Controlador	Valida y coordina	ClienteController.php, OrdenController.php
Entrada/Rutas	Interpreta la solicitud	index.php y rutas simples

8. Modulos del sistema

Modulo	Descripción
Dashboard	Muestra indicadores generales de clientes, equipos, ordenes, tecnicos y stock.
Clientes	Permite listar, registrar, editar y desactivar clientes.
Sedes	Administra ubicaciones asociadas a los clientes.
Equipos	Registra activos, categoria, marca, modelo y estado operativo.
Tecnicos	Gestiona al personal tecnico y sus especialidades.
Ordenes de servicio	Controla el mantenimiento preventivo y correctivo.
Repuestos	Administra inventario, stock minimo y precio.
Usuarios	Controla cuentas y roles de acceso.
Reportes	Presenta ordenes por estado, ordenes por tecnico y stock bajo.

9. Base de datos

La base de datos se organiza en doce tablas relacionadas. Las claves foraneas permiten vincular clientes con sedes, sedes con equipos, usuarios con tecnicos, equipos con ordenes y ordenes con repuestos. La integridad referencial evita registros sin relacion valida.

N.	Tabla	Finalidad
1	roles	Perfiles de acceso
2	usuarios	Cuentas del sistema

N.	Tabla	Finalidad
3	clientes	Empresas atendidas
4	sedes	Ubicaciones del cliente
5	categorias_equipo	Clasificacion de activos
6	equipos	Activos sujetos a mantenimiento
7	tecnicos	Personal de mantenimiento
8	estados_orden	Estados del flujo de trabajo
9	ordenes_servicio	Solicitudes preventivas o correctivas
10	detalle_orden	Diagnostico, solucion y repuestos
11	repuestos	Inventario de componentes
12	movimientos_repuesto	Entradas y salidas de stock

10. Roles y permisos

Rol	Permisos principales
Administrador	Acceso completo, usuarios, reportes y desactivacion.
Recepcion	Clientes, sedes, equipos y creacion de ordenes.
Tecnico	Consulta y actualizacion de ordenes asignadas.
Almacen	Gestion de repuestos y stock, cuando el rol esta habilitado.

11. Evidencias del sistema

FIGURAS

Figura 1. Home /Pagina de Inicio

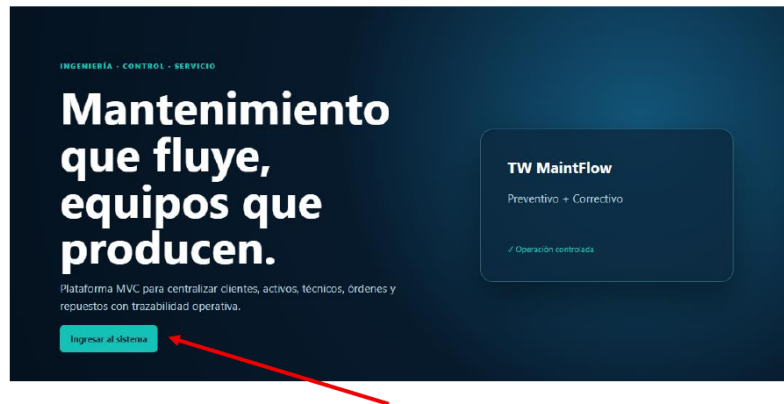


Figura 2. Login de Usuario

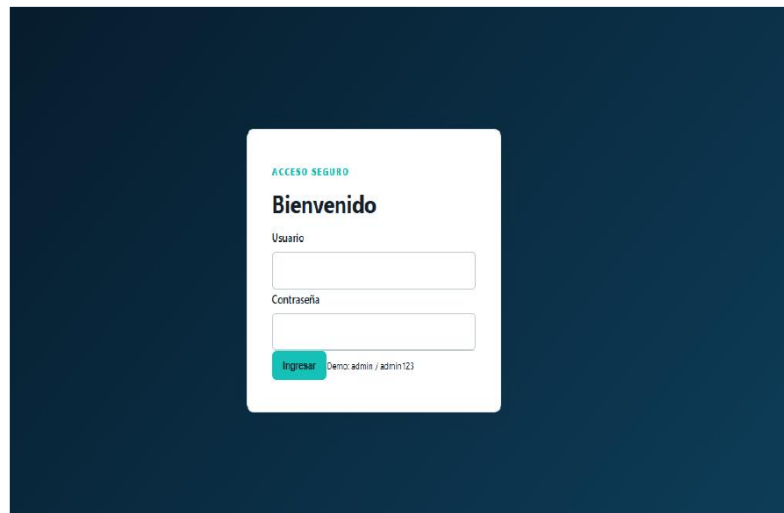


Figura 1. Pagina de inicio y pantalla de acceso de TW MaintFlow.

Figura 3. Interfaces (Gestión y control)

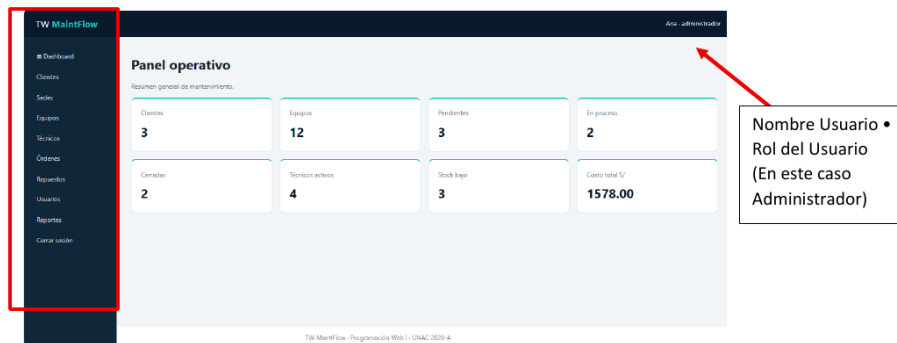


Figura 4. Agregar registro (Ejemplo de uso Clientes)

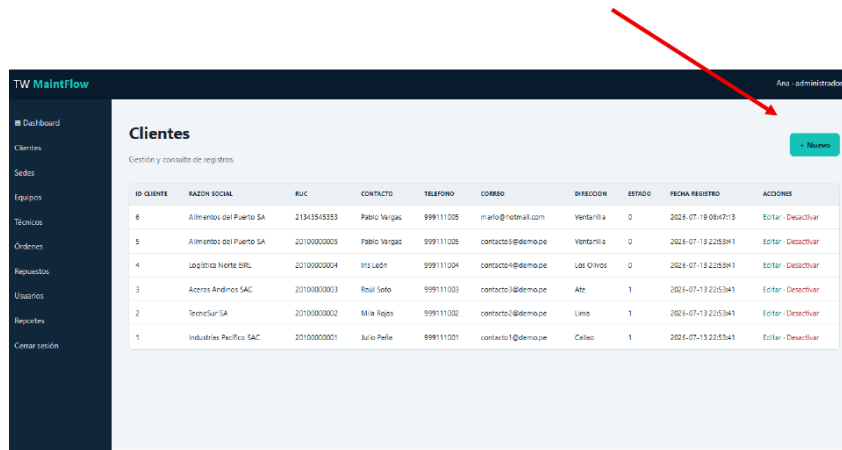
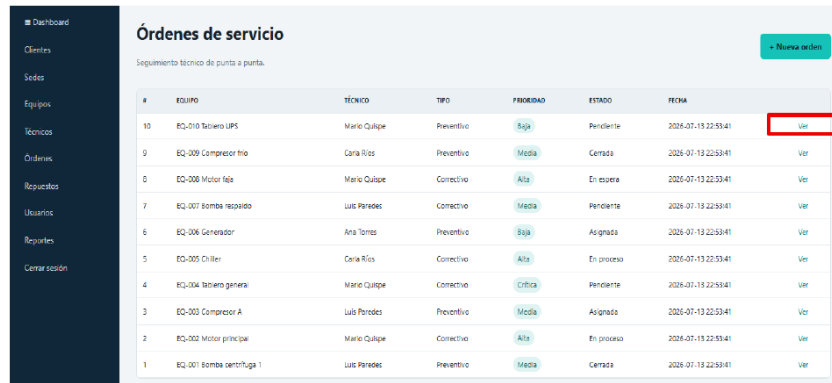


Figura 2. Dashboard y modulo de clientes del sistema.

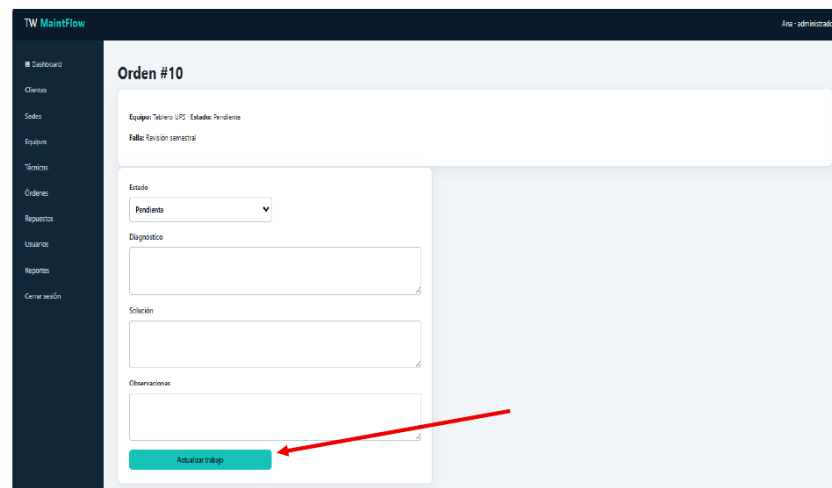
Figura 6. Actualizar Orden de Servicio



Órdenes de servicio
Seguimiento técnico de punta a punta.

+ Nueva orden

#	EQUIPO	TÉCNICO	TIPO	PRIOIRIDAD	ESTADO	FECHA	
10	EQ-210 Batería UPS	Mario Quijpe	Preventivo	Baja	Pendiente	2026-07-13 22:53:41	Ver
9	EQ-009 Compresor frío	Carla Ríos	Preventivo	Media	Cerrado	2026-07-13 22:53:41	Ver
8	EQ-008 Motor faja	Mario Quijpe	Correctivo	Alta	En espera	2026-07-13 22:53:41	Ver
7	EQ-007 Bomba respaldo	Luis Parades	Correctivo	Media	Pendiente	2026-07-13 22:53:41	Ver
6	EQ-006 Generador	Ana Torres	Preventivo	Baja	Asignado	2026-07-13 22:53:41	Ver
5	EQ-005 Chiller	Carla Ríos	Correctivo	Alta	En proceso	2026-07-13 22:53:41	Ver
4	EQ-004 Batería general	Mario Quijpe	Correctivo	Crítica	Pendiente	2026-07-13 22:53:41	Ver
3	EQ-003 Compresor A	Luis Parades	Preventivo	Media	Asignado	2026-07-13 22:53:41	Ver
2	EQ-002 Motor principal	Mario Quijpe	Correctivo	Alta	En proceso	2026-07-13 22:53:41	Ver
1	EQ-001 Bomba centrifuga 1	Luis Parades	Preventivo	Media	Cerrado	2026-07-13 22:53:41	Ver



TW MaintFlow Ana - administrador

Orden #10

Equipo: Batería UPS Estado: Pendiente

Falla: Revisión semestral

Estado: Pendiente

Diagnóstico:

Solución:

Observaciones:

[Actualizar trabajo](#)

Figura 3. Listado y actualización de una orden de servicio.

12. Resultados obtenidos

El sistema permite autenticar usuarios, mostrar menus segun el rol, administrar entidades mediante operaciones CRUD, registrar ordenes de servicio y consultar indicadores de mantenimiento. La interfaz conserva una identidad visual uniforme y la base de datos mantiene relaciones entre las principales entidades del negocio.

13. Conclusiones

- TW MaintFlow integra los contenidos principales de Programacion Web I en una aplicacion empresarial funcional.
- La arquitectura MVC facilita comprender la separacion entre acceso a datos, logica y presentacion.

- La base relacional permite controlar clientes, equipos, tecnicos, ordenes y repuestos con integridad referencial.
- Los roles reducen el acceso no autorizado a funciones administrativas.

14. Recomendaciones

- Realizar una copia de seguridad del archivo SQL antes de cada demostracion.
- Probar Apache, MySQL, login y ordenes antes de la exposicion.
- Explicar primero el flujo MVC y luego mostrar un CRUD completo.
- Mantener comentarios breves y nombres de metodos claros.